

METABOLIC RESPONSE TO INJURY

الاستجابة الاستقلابية للإصابة

جامعة العميد، كلية الطب – قسم الجراحة | University of Al-Ameed, College of Medicine – Department of Surgery

1. HOMEOSTASIS AND THE RESPONSE TO INJURY | الاستتباب والاستجابة للإصابة

Basic Concepts in Homeostasis

المفاهيم الأساسية في الاستتباب

- Homeostasis is the foundation of normal physiology.
- الاستتباب (التوازن الداخلي) أساس الفيزيولوجيا الطبيعية.
- "Stress-free" perioperative care helps to preserve homeostasis following elective surgery.
- تساعد الرعاية "الخالية من الإجهاد" حول العملية على الحفاظ على الاستتباب بعد الجراحة الاختيارية.
- Resuscitation, surgical intervention and critical care can return the severely injured patient to a situation in which homeostasis becomes possible once again.
- يمكن للإنعاش والتدخل الجراحي والعناية المركزة أن تعيد المصاب إصابة شديدة إلى وضع يصبح فيه الاستتباب ممكناً من جديد.

In elective surgery (في الجراحة الاختيارية)

- Minimal access surgery.
- جراحة الولوج الأدنى (قليلة التوغل).
- "Stress-free" perioperative care.
- رعاية "خالية من الإجهاد" حول العملية.

In emergency surgery (في الجراحة الإسعافية)

- Resuscitation (artificially homeostatic responses).
- الإنعاش (استجابات استتبابية اصطناعياً).
- Critical care: provide organ support.
- العناية المركزة: توفير دعم الأعضاء.

The Response to Injury Is Graded

الاستجابة للإصابة متدرجة

- The more severe the injury, the greater the response in metabolic and immunological changes.
- كلما كانت الإصابة أشد كانت الاستجابة في التغيرات الاستقلابية والمناعية أكبر.
- Following elective surgery of intermediate severity, there may be a transient and modest rise in: temperature, HR, RR, energy expenditure, WBC count.
- بعد الجراحة الاختيارية متوسطة الشدة قد يحدث ارتفاع عابر ومعتدل في: الحرارة، معدل القلب (HR)، معدل التنفس (RR)، استهلاك الطاقة، تعداد الكريات البيض (WBC).
- Following major trauma/sepsis, these changes are accentuated, resulting in:
- بعد الرض الكبير/الإنتان تتضخم هذه التغيرات مما يؤدي إلى:
 - Systemic inflammatory response syndrome (SIRS)
 - متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS)
 - Hypermetabolism
 - فرط الاستقلاب

- Marked catabolism

هدم واضح (استقلاب هدمي)

- Shock

الصدمة

- Multiple organ dysfunction (MODS)

اختلال وظائف الأعضاء المتعدد (MODS)

Immunological Sequelae of Major Injury

العواقب المناعية للإصابة الكبرى

- They evolve from a proinflammatory state driven primarily by the innate immune system (macrophages, neutrophils, dendritic cells) into a compensatory anti-inflammatory response syndrome (CARS) characterised by:

تتطور من حالة مؤيدة للالتهاب يقودها بالدرجة الأولى الجهاز المناعي الفطري (البلاعم والعدلات والخلايا التغصنية) إلى متلازمة الاستجابة المضادة للالتهاب التعويضية (CARS) التي تتميز بـ:

- Suppressed immunity.

كبت المناعة.

- Diminished resistance to infection.

تناقص المقاومة للخمج.

2. MEDIATORS OF THE METABOLIC RESPONSE | وسائط الاستجابة الاستقلابية

Neuroendocrine Pathways

المسارات العصبية الصمّاوية

- The classical neuroendocrine pathways of the stress response consist of afferent nociceptive neurones, the spinal cord, thalamus, hypothalamus and pituitary.
تتألف المسارات العصبية الصمّاوية الكلاسيكية للاستجابة للإجهاد من العصبونات الواردة المستقبلة للألم والنخاع الشوكي والمهاد وتحت المهاد والغدة النخامية.
- Corticotrophin-releasing factor (CRF) released from the hypothalamus increases adrenocorticotrophic hormone (ACTH) release from the anterior pituitary. ACTH then acts on the adrenals to increase the secretion of cortisol.
يزيد العامل المحرّر لموجّه قشر الكظر (CRF) المُفرَز من تحت المهاد إفراز الهرمون الموجّه لقشر الكظر (ACTH) من النخامية الأمامية. ثم يؤثر ACTH في الكظرين لزيادة إفراز الكورتيزول.
- Hypothalamic activation of the sympathetic nervous system causes release of adrenaline and also stimulates release of glucagon.
ينشط تحت المهاد الجهاز العصبي الودي مسبباً إطلاق الأدرينالين، وينبّه أيضاً إطلاق الغلوكاغون.

There are many other players (هناك لاعبون كثيرون آخرون)

- Alterations in insulin release and sensitivity.
تبدلات في إفراز الإنسولين وحساسيته.
- Hypersecretion of prolactin and GH.
فرط إفراز البرولاكتين وهرمون النمو (GH).
- Inactivation of peripheral thyroid hormones and gonadal function.
تعطيل الهرمونات الدرقية المحيطة ووظيفة الغدد التناسلية.

Functions of GH (وظائف هرمون النمو)

- Lipolytic.
محلل للشحوم.
- Insulin antagonising.
مناهض للإنسولين.
- Proinflammatory properties.
خواص مؤيدة للالتهاب.

Neuroendocrine Response to Injury: Phases

الاستجابة العصبية الصمّاوية للإصابة: المراحل

- Acute phase (changes for short-term survival): characterised by an actively secreting pituitary and elevated counter-regulatory hormones (cortisol, glucagon, adrenaline).
الطور الحاد (تغيرات للبقاء قصير الأمد): يتميز بنخامية نشطة الإفراز وارتفاع الهرمونات المضادة للتنظيم (الكورتيزول، الغلوكاغون، الأدرينالين).
- Chronic phase (changes contribute to chronic wasting): hypothalamic suppression; low serum levels of the respective target organ hormones.
الطور المزمن (تغيرات تسهم في الهزال المزمن): كبت تحت المهاد؛ انخفاض مستويات الهرمونات المقابلة للأعضاء الهدف في المصل.

Immune Mediators and Cytokines

الوسائط المناعية والسيتوكينات

- The innate immune system (principally macrophages) interacts in a complex manner with the adaptive immune system (T cells, B cells) in co-generating the metabolic response to injury.

يتفاعل الجهاز المناعي الفطري (البلاعم أساساً) بطريقة معقدة مع الجهاز المناعي المكتسب (اللمفاويات التائية والبائية) في المشاركة بتوليد الاستجابة الاستقلابية للإصابة.

Proinflammatory cytokines (السيتوكينات المؤيدة للالتهاب)

- Including: interleukin-1 (IL-1), tumour necrosis factor alpha (TNF α), IL-6, IL-8.

وتشمل: الإنترلوكين-1 (IL-1)، عامل نخر الورم ألفا (TNF α)، IL-6، IL-8.

- They are produced within the first 24 hours and act:

تُنتج خلال أول 24 ساعة وتعمل على:

- On the hypothalamus to cause pyrexia.

تحت المهاد لإحداث الحمى.

- Augmenting the hypothalamic stress response.

تعزيز استجابة الإجهاد في تحت المهاد.

- On skeletal muscle to induce proteolysis.

العضلات الهيكلية لتحريض حلّ البروتين.

- Inducing acute phase protein production in the liver.

تحريض إنتاج بروتينات الطور الحاد في الكبد.

- Development of peripheral insulin resistance.

تطور مقاومة الإنسولين المحيطية.

Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)

متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS)

- It is driven initially by proinflammatory cytokines (e.g. IL-1, IL-6 and TNF α).

تقودها في البداية سيتوكينات مؤيدة للالتهاب (مثل IL-1 و IL-6 و TNF α).

- It is followed rapidly by increased plasma levels of cytokine antagonists and soluble receptors (e.g. IL-1Ra (interleukin-1 receptor antagonist), TNF-sR).

يتبعها بسرعة ارتفاع مستويات مناهضات السيتوكين والمستقبلات الذائبة في البلازما (مثل IL-1Ra (مناهض مستقبل الإنترلوكين-1) و TNF-sR).

- If prolonged or excessive it may evolve into a counter-inflammatory response syndrome.

إذا طالت أو بالغت قد تتطور إلى متلازمة استجابة مضادة للالتهاب.

3. THE EBB AND FLOW MODEL | نموذج الجزر والمد

The Metabolic Stress Response to Surgery and Trauma: The "Ebb and Flow" Model

الاستجابة الاستقلابية للإجهاد بعد الجراحة والرض: نموذج "الجزر والمد"

The model describes two phases: the ebb phase and the flow phase.

يصف النموذج طورين: طور الجزر وطور المد.

The Ebb Phase

طور الجزر

- At the time of injury and lasts for 24–48 hours.
يحدث عند الإصابة ويستمر 24–48 ساعة.
- It may be attenuated by proper resuscitation, but not completely abolished.
قد يخف بالإنعاش المناسب لكن لا يزول تماماً.

The ebb phase is characterised by (يتميز طور الجزر بـ)

- Hypovolaemia.
نقص حجم الدم.
- Decreased basal metabolic rate.
انخفاض معدل الاستقلاب القاعدي.
- Reduced cardiac output.
انخفاض النتاج القلبي.
- Hypothermia.
انخفاض الحرارة.
- Lactic acidosis.
الحماض اللبني.

Hormones regulating the ebb phase are (الهرمونات المنظمة لطور الجزر هي)

- Catecholamines.
الكاتيكولامينات.
- Cortisol.
الكورتيزول.
- Aldosterone (following activation of the renin–angiotensin system).
الألدوستيرون (بعد تنشيط جزمة الرينين–أنجيوتنسين).

The magnitude of this neuroendocrine response depends on (تعتمد شدة هذه الاستجابة العصبية الصمّاوية على)

- The degree of blood loss.
درجة فقدان الدم.
- Stimulation of somatic afferent nerves at the site of injury.
تنبيه الأعصاب الجسدية الواردة في موضع الإصابة.

The main physiological role of the ebb phase is to conserve both (الدور الفيزيولوجي الرئيسي لطور الجزر هو الحفاظ على كل من)

- Circulating volume.
الحجم الدائر.

- Energy stores, for recovery and repair.

مخازن الطاقة، من أجل التعافي والإصلاح.

The Flow Phase

طور المد

- Following resuscitation, the ebb phase evolves into a hypermetabolic flow phase, which corresponds to SIRS. بعد الإنعاش يتطور طور الجزر إلى طور مد فرط استقلابي يقابل SIRS.
- This phase involves the mobilisation of body energy stores for recovery and repair, and the subsequent replacement of lost or damaged tissue. يشمل هذا الطور حشد مخازن طاقة الجسم من أجل التعافي والإصلاح ثم استبدال النسيج المفقودة أو التالفة.

It is characterised by (ويتميز بـ)

- Tissue oedema (from vasodilatation and increased capillary leakage). وذمة النسيج (من توسع الأوعية وزيادة تسرب الشعيرات).
- Increased basal metabolic rate (hypermetabolism). زيادة معدل الاستقلاب القاعدي (فرط الاستقلاب).
- Increased cardiac output. زيادة النتاج القلبي.
- Raised body temperature. ارتفاع حرارة الجسم.
- Leukocytosis. كثرة الكريات البيض.
- Increased oxygen consumption. زيادة استهلاك الأكسجين.
- Increased gluconeogenesis. زيادة تكوين الجلوكوز الجديد.

The flow phase may be subdivided into (يمكن تقسيم طور المد إلى)

- Catabolic phase (3–10 days). الطور الهدمي (3–10 أيام).
- Anabolic phase (for weeks): recovery and repair. الطور البنائي (لأسابيع): التعافي والإصلاح.

The Catabolic Phase

الطور الهدمي

- During the catabolic phase, the increased production of counterregulatory hormones (including catecholamines, cortisol, insulin and glucagon) and inflammatory cytokines (e.g. IL-1, IL-6 and TNF α) results in fat and protein mobilisation, leading to weight loss and increased urinary nitrogen excretion. خلال الطور الهدمي تؤدي زيادة إنتاج الهرمونات المضادة للتنظيم (ومنها الكاتيكولامينات والكورتيزول والإنسولين والجلوكاغون) والسيتوكينات الالتهابية (مثل IL-1 و IL-6 و TNF α) إلى حشد الدهون والبروتين مما يسبب نقص الوزن وزيادة إفراز النيتروجين في البول.
- The increased production of insulin at this time is associated with significant insulin resistance and, therefore, poor glycaemic control. ترتبط زيادة إنتاج الإنسولين في هذا الوقت بمقاومة إنسولين كبيرة، وبالتالي بضعف ضبط سكر الدم.

- Obviously, the development of complications will further aggravate the neuroendocrine and inflammatory stress responses, thus creating a vicious catabolic cycle.

من الواضح أن حدوث المضاعفات سيزيد من تفاقم استجابات الإجهاد العصبية الصمّاوية والالتهابية، مما يخلق حلقة هدمية مفرغة.